CRITERIOS DE CORRECCIÓN

PROPUESTA A

1. (2,5 puntos) ¿Qué es la Dureza? Explica en qué consiste el ensayo de dureza Brinell ayudándote de dibujos o esquemas para explicarlo.

   A. Definir la dureza: 0,5 puntos
   B. Describir el ensayo Brinell: 1 puntos
   C. Escribir la fórmula del ensayo Brinell: 0,5 puntos
   D. Realizar el dibujo o esquema del ensayo Brinell: 0,5 puntos

2. (2,5 puntos) Calcula la tensión de tracción aplicada sobre una probeta cuadrada de lado 10 mm, teniendo en cuenta que la fuerza aplicada es de 200 kN. Si en esta situación se produce un incremento de longitud de 0,1 mm de la probeta, calcula la deformación y el módulo de elasticidad de la probeta suponiendo que está trabajando en la zona elástica.

   A. Calcular la fuerza de tracción: 1 puntos
   B. Calcular la deformación unitaria: 0,75 puntos
   C. Calcular el módulo de elasticidad: 0,75 puntos

3. (2,5 puntos) Explica cómo se construye un diagrama de equilibrio de una aleación completamente soluble en estado líquido e insoluble en estado sólido.

   A. Determina e identifica las fases y los puntos clave del diagrama de equilibrio: 1,0 puntos
   B. Dibujar el diagrama de equilibrio líquido-sólido indicando los pasos a seguir y su interpretación: 1,5 puntos

4. (2,5 puntos) El rendimiento de una máquina de Carnot es del 25%. La máquina absorbe 750 J de calor por ciclo de una fuente caliente de 525 K. Averigua el calor liberado por ciclo y la temperatura de la fuente fría.

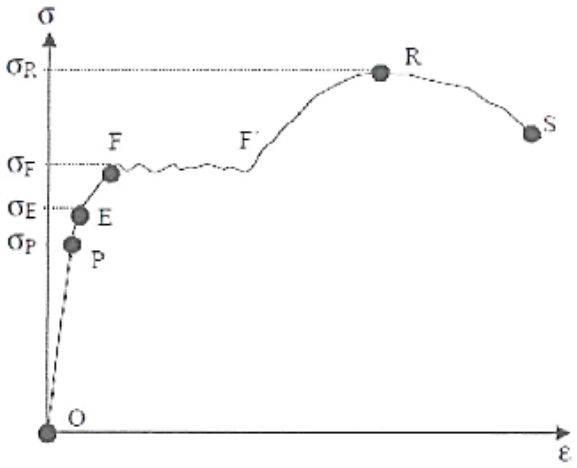
   A. Calcular la temperatura de la fuente fría: 1 puntos
   B. Calcular el calor liberado: 1,5 puntos

PROPUESTA B

1. En un ensayo de dureza Vickers, se utiliza un punzón piramidal de diamante con una fuerza aplicada de 750 N durante 10 segundos. Tras el ensayo, la huella dejada en el material tiene una diagonal de 0,65 mm. Calcula la dureza Vickers en kgf/mm², expresando el resultado según la norma.

   A. Escribir la fórmula del ensayo Vickers: 0,5 puntos
   B. Convertir los N a Kgf: 0,5 puntos
   C. Sustituir valores y obtener la dureza Vickers: 1 punto
   D. Expresar el resultado según la norma: 0,5 puntos

2. Observa el diagrama de tracción esfuerzo-deformación de la figura de abajo y contesta:
   a) Define los conceptos de esfuerzo y deformación.
   b) Explica los puntos característicos e indícalos en el diagrama.
   c) Indica las diferentes zonas características del diagrama explicando el comportamiento del material en dichas zonas.



A. Definir los conceptos de esfuerzo y deformación: 0,5 puntos
B. Nombrar y explicar los puntos característicos: 0,75 puntos
C. Indicar y explicar las diferentes zonas características del diagrama: 1,25 puntos

3. En un estudio arqueometalúrgico, se analiza una muestra de una antigua herramienta de bronce hallada en un sitio arqueológico. Tras el análisis, se determina que la masa de cobre en la aleación es de 3,5 kg y la de estaño es de 0,4 kg. Calcula la concentración de estaño en la aleación.

A. Escribir la expresión para el cálculo de las concentraciones de soluto: 0,5 puntos
B. Definir/distinguir entre soluto y disolvente: 0,5 puntos
C. Calcular la concentración de estaño: 1,5 puntos

4. Un motor diésel en condiciones de circulación en carretera opera con una temperatura ambiente de 20°C como foco frío y una temperatura de combustión de 850**°C** como foco caliente. ¿Cuál es el rendimiento termodinámico máximo del motor bajo estas condiciones de operación?

A. Escribir la fórmula del rendimiento de una máquina de Carnot: 0,5 puntos
B. Traducir las temperaturas a ºK: 0,5 puntos
C. Calcular el rendimiento máximo: 1,5 puntos

Instrucciones:

Esta prueba consta de dos opciones A y B.
El alumno elegirá una de ellas.
La puntuación máxima es de 10 puntos (la puntuación por pregunta es 2,5 puntos).
Se permite el uso de calculadora.
Indicar las fórmulas que se utilizan para resolver los ejercicios.

PROPUESTA A

1. ¿Qué es la Dureza? Explica en qué consiste el ensayo de dureza Brinell ayudándote de dibujos o esquemas para explicarlo.

La **dureza** es la capacidad de un material para resistir la deformación, el rayado o la penetración. Es una propiedad mecánica fundamental en ingeniería y metalurgia, utilizada para evaluar la resistencia de los materiales a fuerzas externas.

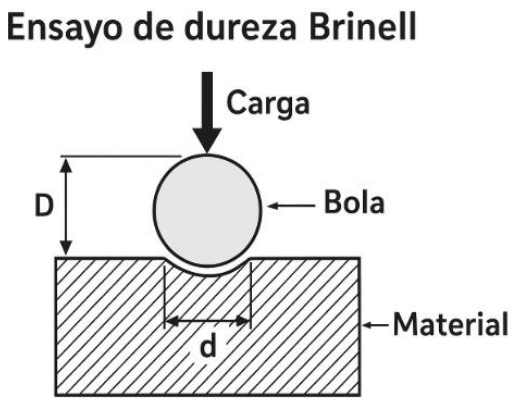
El **ensayo de dureza Brinell** se usa principalmente en materiales metálicos blandos o de dureza media, como el acero dulce, el aluminio y el cobre.

Procedimiento del Ensayo Brinell

1. Carga aplicada: Se presiona una bola de acero templado o de carburo de tungsteno (generalmente de 10 mm de diámetro) contra la superficie del material a ensayar.
2. Fuerza estándar: Se aplica una carga específica (normalmente 3000 kgf para aceros, 500 kgf para aluminio) durante un tiempo determinado (entre 10 y 30 segundos).
3. Medición de la huella: Tras retirar la carga, se mide el diámetro de la huella dejada en la superficie del material.
4. Cálculo de la dureza: La dureza Brinell (HB) se calcula con la siguiente fórmula:

$$HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

Donde:
F = carga aplicada (kgf)
D = diámetro de la bola (mm)
d = diámetro de la huella dejada en el material (mm)



2. Calcula la tensión de tracción aplicada sobre una probeta cuadrada de lado 10 mm, teniendo en cuenta que la fuerza aplicada es de 200 kN. Si en esta situación se produce un incremento de longitud de 0,1 mm de la probeta, calcula la deformación y el módulo de elasticidad de la probeta suponiendo que está trabajando en la zona elástica.

La **tensión de tracción** se calcula con la fórmula:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Donde:

- $F = 200$ kN = 200×10^3 N (convertimos a Newtons).
- El área de la sección transversal es un cuadrado de lado 10 mm:

$$A = 10 \times 10 = 100 \text{ mm}^2 = 100 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

Sustituyendo:

$$\sigma = \frac{200 \times 10^3}{100 \times 10^{-6}}$$

$$\sigma = \frac{200 \times 10^3}{0.0001} = 2 \times 10^9 \text{ Pa} = 2000 \text{ MPa}$$

Respuesta: La tensión de tracción es **2000 MPa**.

La **deformación unitaria** es la relación entre el incremento de longitud y la longitud original:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Donde:

- $\Delta L = 0.1$ mm = 0.1×10^{-3} m
- $L_0 = 10\ mm = 0.01m$

Sustituyendo:

$$\varepsilon = \frac{0.1\ x\ 10^{-3}}{0.01} = 0.01$$

La deformación unitaria es 0.01 o 1%.

El módulo de elasticidad se obtiene de la ley de Hooke:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

Sustituyendo:

$$E = \frac{2000\ x\ 10^6}{0.01} = 200\ GPa$$

El módulo de elasticidad es de 200 GPa.

3. Explica cómo se construye un diagrama de equilibrio de una aleación completamente soluble en estado líquido e insoluble en estado sólido.

Para construir un diagrama de equilibrio de una aleación completamente soluble en estado líquido e insoluble en estado sólido, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Determinar las fases presentes
Este sistema da lugar a un diagrama eutéctico, donde aparecen tres regiones principales:

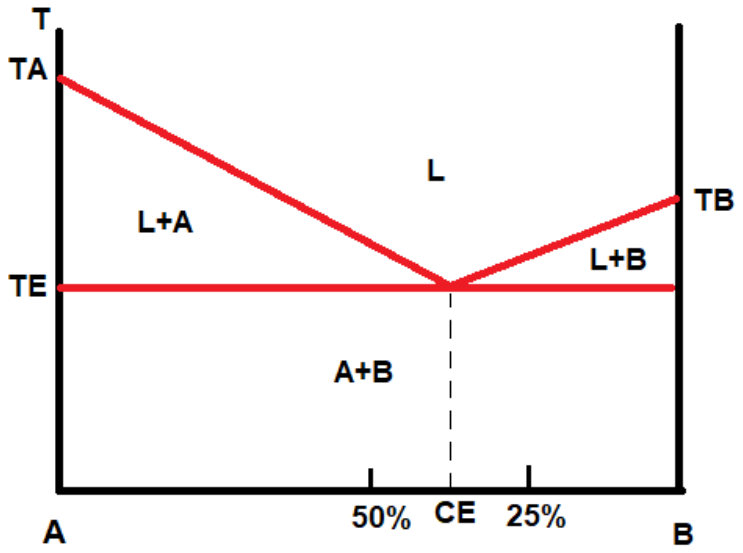
- Líquido (L): Mezcla homogénea de ambos metales en estado líquido.
- Fase sólida A: Metal A puro.
- Fase sólida B: Metal B puro.

2. Identificar los puntos clave
   - Temperaturas de fusión de los metales puros (puntos en los extremos del diagrama).
   - Temperatura eutéctica (TE): Punto donde el líquido se transforma en dos fases sólidas simultáneamente.
   - Composición eutéctica (CE): Proporción específica de ambos metales en la aleación eutéctica.

3. Dibujar el diagrama de fases
   1. Trazar la línea líquida (línea de liquidus)
      - Une los puntos de fusión de los metales puros con la composición eutéctica.
   2. Trazar la línea sólida (línea de solidus)
      - Representa la formación de las fases sólidas desde el líquido.
   3. Incluir la línea eutéctica
      - Es una línea horizontal a la temperatura eutéctica, que indica la transformación del líquido en dos fases sólidas (A + B).
      -

4. Interpretación del diagrama
   - Por encima de la línea de liquidus → la aleación está completamente en fase líquida.
   - Entre la liquidus y solidus → coexistencia de líquido y una fase sólida.
   - Por debajo de la línea de solidus → las dos fases sólidas están presentes sin solubilidad entre ellas.

.



4. El rendimiento de una máquina de Carnot es del 25%. La máquina absorbe 750 J de calor por ciclo de una fuente caliente de 525 ºK. Averigua el calor liberado por ciclo y la temperatura de la fuente fría.

1. Calcular la temperatura de la fuente fría (T_F)

La ecuación del rendimiento de Carnot es:

$$\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

Sustituyendo los valores:

$$0.25 = 1 - \frac{T_F}{525}$$

Despejamos T_F:

$$\frac{T_F}{525} = 1 - 0.25$$

$$T_F = 0.75 \times 525$$

$$T_F = 393.75 \text{ K}$$

2. Calcular el calor liberado (Q_F)

Sabemos que el rendimiento también se expresa como:

$$\eta = \frac{W}{Q_C}$$

Donde el trabajo realizado por ciclo es:

$$W = Q_C - Q_F$$

Despejamos Q_F:

$$Q_F = Q_C - W$$

Como $W = \eta \cdot Q_C$:

$$Q_F = Q_C - (\eta \cdot Q_C)$$

Sustituyendo los valores:

$$Q_F = 750 - (0.25 \times 750)$$

$$Q_F = 750 - 187.5$$

$$Q_F = 562.5 \text{ J}$$

PROPUESTA B

1. En un ensayo de dureza Vickers, se utiliza un punzón piramidal de diamante con una fuerza aplicada de 750 N durante 10 segundos. Tras el ensayo, la huella dejada en el material tiene una diagonal de 0.65 mm. Calcula la dureza Vickers en kgf/mm², expresando el resultado según la norma.

La dureza Vickers (HV) se calcula con la fórmula:

$$HV = \frac{1.854 \cdot F}{d^2}$$

Donde:

- $F = 750$ N
- Convertimos la fuerza a **kilogramos-fuerza (kgf)**:

$$F = \frac{750}{9.81} \approx 76.55 \text{ kgf}$$

- Diagonal de la huella: $d = 0.65$ mm

Sustituyendo en la ecuación:

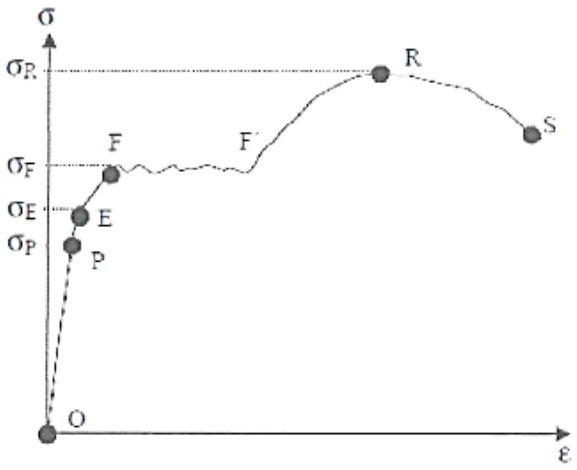
$$HV = \frac{1.854 \times 76.55}{(0.65)^2}$$

$$HV = \frac{141.94}{0.4225}$$

$$HV \approx 336.1$$

Si expresamos el resultado según la ISO 6507, se expresa así: **336 HV 76/10** (Se toma la carga en kgf).
Si la norma no se menciona y el tiempo es el estándar (10-15 s), la notación más común es **336 HV 76**.

2. Observa el diagrama de tracción esfuerzo-deformación de la figura de abajo y contesta:
a) Define los conceptos de esfuerzo y deformación.
b) Explica los puntos característicos e indícalos en el programa.
c) Indica las diferentes zonas características del diagrama explicando el comportamiento del material en dichas zonas.



a) Definición de esfuerzo y deformación

- Esfuerzo (σ): Es la fuerza aplicada por unidad de área sobre un material. Se mide en Pascales (Pa) o megapascales (MPa).
- Deformación (ε): Es la variación relativa de la longitud del material debido a la carga aplicada. Es adimensional o se expresa en porcentaje.

b) Puntos característicos del diagrama
El diagrama muestra una curva esfuerzo-deformación típica con los siguientes puntos clave:

1. P (Límite de proporcionalidad, σP): Es el punto donde la relación entre esfuerzo y deformación es lineal y cumple la Ley de Hooke.
2. E (Límite elástico): Es el esfuerzo máximo en el cual el material puede regresar a su forma original sin deformación permanente.
3. F (Límite de fluencia, σF): En este punto, el material comienza a deformarse plásticamente sin un gran aumento de carga.
4. R (Esfuerzo máximo o resistencia última, σR): Es el esfuerzo máximo que el material puede soportar antes de comenzar a reducir su área por estricción.
5. S (Punto de fractura): Es el punto donde el material se rompe y falla completamente.

c) Zonas características del diagrama y comportamiento del material

1. Zona elástica (de O a E)
   - La relación esfuerzo-deformación es lineal (cumple la Ley de Hooke).
   - Si se retira la carga, el material vuelve a su forma original.
2. Zona de fluencia (de F a F')
   - Aparece una deformación plástica sin un aumento significativo de carga.
   - El material ya no regresa a su forma original si se retira la carga.
3. Zona de endurecimiento por deformación (de F' a R)
   - A medida que la carga sigue aumentando, el material resiste más debido al endurecimiento por deformación.
4. Zona de estricción y fractura (de R a S)
   - El material comienza a reducir su sección transversal de manera localizada.
   - Finalmente, se produce la fractura en S.

3. En un estudio arqueometalúrgico, se analiza una muestra de una antigua herramienta de bronce hallada en un sitio arqueológico. Tras el análisis, se determina que la masa de cobre en la aleación es de 3,5 kg y la de estaño es de 0,4 kg. Calcula la concentración de estaño en la aleación.

La concentración de estaño ($\%Sn$) en la aleación se calcula con la fórmula:

$$\%\text{Sn} = \left(\frac{\text{Masa de Sn}}{\text{Masa total de la aleación}}\right) \times 100$$

Donde:

- **Masa de cobre**: $M_{\text{Cu}} = 3.5$ kg
- **Masa de estaño**: $M_{\text{Sn}} = 0.4$ kg
- **Masa total de la aleación**:

$$M_{\text{total}} = M_{\text{Cu}} + M_{\text{Sn}} = 3.5 + 0.4 = 3.9 \text{ kg}$$

Sustituyendo los valores en la ecuación:

$$\%\text{Sn} = \left(\frac{0.4}{3.9}\right) \times 100$$

$$\%\text{Sn} = (0.1026) \times 100 = 10.26\%$$

Respuesta: La concentración de estaño en la aleación es **10.26%**.

4. Un motor diésel en condiciones de circulación en carretera opera con una temperatura ambiente de 20°C como foco frío y una temperatura de combustión de 850**°C** como foco caliente. ¿Cuál es el rendimiento termodinámico máximo del motor bajo estas condiciones de operación?

El **rendimiento máximo** de una máquina térmica está dado por la **eficiencia de Carnot**:

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

Donde:

- **Foco caliente:** $T_C = 850 + 273 = 1123$ K
- **Foco frío:** $T_F = 20 + 273 = 293$ K

Sustituyendo en la ecuación:

$$\eta_{max} = 1 - \frac{293}{1123}$$

$$\eta_{max} = 1 - 0.2609$$

$$\eta_{max} = 0.7391 = 73.91\%$$

Respuesta: El rendimiento termodinámico máximo del motor en estas condiciones es **73.91%**.